

Chương 3: Lập kế hoạch dự án

Nội dung chính của chương

Nhóm quy trình lập kế hoạch dự án bao gồm các quy trình được sử dụng để thiết lập và duy trì kế hoạch công việc nhằm đạt được các mục tiêu của dự án. Một dự án phần mềm có thể bao gồm nhiều loại kế hoạch, chẳng hạn như kế hoạch quản lý phạm vi, thời gian, chi phí, nguồn lực. Mỗi kế hoạch là một phương pháp tiến hành công việc, xác định và xử lý các vấn đề liên quan đến một "lĩnh vực kiến thức" cụ thể trong quản lý dự án. Chương này sẽ cung cấp những kiến thức và kỹ năng cần thiết để lập một kế hoạch phạm vi yêu cầu, xây dựng lịch trình, phân bổ nguồn lực và ngân sách hiệu quả cho dự án công nghệ thông tin.

Mục tiêu cần đạt của chương

- Sinh viên hiểu cách chia nhỏ yêu cầu và lập kế hoạch dự án chi tiết.
- Sinh viên hiểu cách phân bổ nguồn lực và ngân sách.

3.1. Phân chia yêu cầu phần mềm thành các nhiệm vụ cụ thể

3.1.1. Phân tích yêu cầu

Phân tích yêu cầu là quá trình đầu tiên trong việc chia nhỏ yêu cầu phần mềm. Nó giúp xác định các chức năng chính, làm rõ các mong muốn của khách hàng và tạo cơ sở để chia nhiệm vụ cụ thể, chi tiết.

Phân tích yêu cầu là quá trình tìm hiểu, làm rõ các yêu cầu của khách hàng và chuyển đổi chúng thành tài liệu chi tiết. Quá trình này tập trung vào việc:

- Thu thập thông tin: Tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và các bên liên quan (stakeholders).
- Làm rõ yêu cầu: Đảm bảo các yêu cầu được hiểu rõ ràng, không mâu thuẫn hoặc mơ hồ.
- Chuyển đổi yêu cầu: Biến các yêu cầu từ khách hàng thành các tài liệu cụ thể, có thể áp dụng vào thiết kế và phát triển phần mềm.

Mục tiêu của phân tích yêu cầu nhằm đạt được các kết quả:

- **Xác định rõ yêu cầu chức năng (functional):** Các yêu cầu chức năng chính, cụ thể mà phần mềm phải thực hiện (ví dụ: tìm kiếm sách, xuất báo cáo mượn sách).

- **Xác định rõ yêu cầu phi chức năng (non-functional):** Các yêu cầu liên quan đến hiệu suất, bảo mật, giao diện (ví dụ: phần mềm phải hoạt động 24/7, hỗ trợ trên nhiều thiết bị).
- **Đảm bảo sự thống nhất giữa các bên liên quan:** Tất cả các bên (khách hàng, đội phát triển, tester) đều hiểu và đồng ý về yêu cầu.
- **Giúp dễ dàng quản lý và theo dõi tiến độ dự án**

Ví dụ: Khách hàng yêu cầu, “Tôi cần một phần mềm giúp quản lý sách trong thư viện.”
 Kết quả phân tích có thể thu được các yêu cầu chức năng: Tìm kiếm sách, quản lý mượn/trả sách; yêu cầu phi chức năng: Giao diện thân thiện, tốc độ tải trang dưới 3 giây.

Phương pháp phân tích yêu cầu

Thu thập thông tin yêu cầu:

- Tương tác với khách hàng để xác định rõ các mong muốn. Cần chuẩn bị câu hỏi kỹ càng, tập trung vào mục tiêu cụ thể. Ghi lại chi tiết cuộc trao đổi, làm rõ bất kỳ thông tin nào chưa rõ. Một số câu hỏi ví dụ có thể dùng để hỏi khách hàng như: “Bạn muốn hệ thống có những chức năng gì?”; “Ai sẽ là người sử dụng phần mềm này?”. **Lưu ý**, hạn chế ngôn ngữ kỹ thuật, tập trung vào nhu cầu thực tế của khách hàng.
- Ưu tiên hiểu đúng các yêu cầu trước khi bắt đầu lập kế hoạch.

Sử dụng các công cụ hỗ trợ để tài liệu hóa yêu cầu:

- **Sơ đồ Use Case:** Phân tích các chức năng chính. Quá trình tài liệu hóa yêu cầu có thể biểu diễn mối quan hệ giữa các tác nhân (actors) và các trường hợp sử dụng (use cases) hoặc sử dụng sơ đồ ERD (Entity-Relationship Diagram)
- **Bảng phân tích nhiệm vụ:** Là công cụ trực quan để lập danh sách các nhiệm vụ từ yêu cầu.

3.1.2. Xác định nhiệm vụ

Sau khi đã hoàn thành phân tích yêu cầu và làm rõ các mục tiêu dự án, bước tiếp theo trong quá trình lập kế hoạch là chuyển đổi các yêu cầu đó thành danh sách các nhiệm vụ cụ thể (tasks). Đây là một bước quan trọng nhằm tạo nền tảng vững chắc cho việc quản lý tiến độ, phân bổ nguồn lực và giám sát công việc.

Mỗi nhiệm vụ được xác định cần đáp ứng các tiêu chí sau:

- **Cụ thể:** Mô tả rõ ràng nội dung và mục tiêu của nhiệm vụ.
- **Rõ ràng:** Các bước thực hiện phải dễ hiểu, tránh mơ hồ.
- **Khả thi:** Đảm bảo nhiệm vụ có thể hoàn thành với các nguồn lực và thời gian sẵn có. Nhiệm vụ nên được thiết kế để hoàn thành trong một khoảng thời gian hợp lý, giúp quản lý tiến độ hiệu quả hơn.

Ví dụ: Với yêu cầu ***Hỗ trợ tìm kiếm sách trong thư viện***, có thể chia thành các nhiệm vụ cụ thể, gồm Thiết kế giao diện tìm kiếm sách, Lập trình chức năng tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu, Kiểm thử chức năng tìm kiếm với các bộ dữ liệu khác nhau.

Tầm quan trọng của việc xác định nhiệm vụ

- **Quản lý tiến độ:** Chia nhỏ nhiệm vụ giúp dễ dàng theo dõi trạng thái công việc, đảm bảo dự án tiến triển đúng kế hoạch.
- **Phân bổ nguồn lực:** Việc xác định nhiệm vụ cụ thể giúp phân bổ đúng người, đúng kỹ năng vào các phần việc phù hợp.
- **Kiểm soát rủi ro:** Dễ dàng phát hiện các vấn đề tiềm tàng ở từng nhiệm vụ nhỏ và điều chỉnh kịp thời.
- **Tăng tính linh hoạt:** Danh sách nhiệm vụ có thể được cập nhật để phù hợp với các thay đổi trong yêu cầu dự án hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh.

Lưu ý: Danh sách nhiệm vụ nên được cập nhật định kỳ, đặc biệt khi Yêu cầu dự án thay đổi, phát hiện vấn đề kỹ thuật mới trong quá trình triển khai hoặc phát sinh các ràng buộc mới về nguồn lực hoặc thời gian.

Bảng cấu trúc phân rã công việc (Work breakdown structure -WBS):

WBS là một phương pháp được sử dụng để ***chia các mục tiêu chính*** của dự án thành những ***nhiệm vụ nhỏ hơn*** nhằm đạt được mục tiêu chính.

Cấu trúc và cách xây dựng WBS

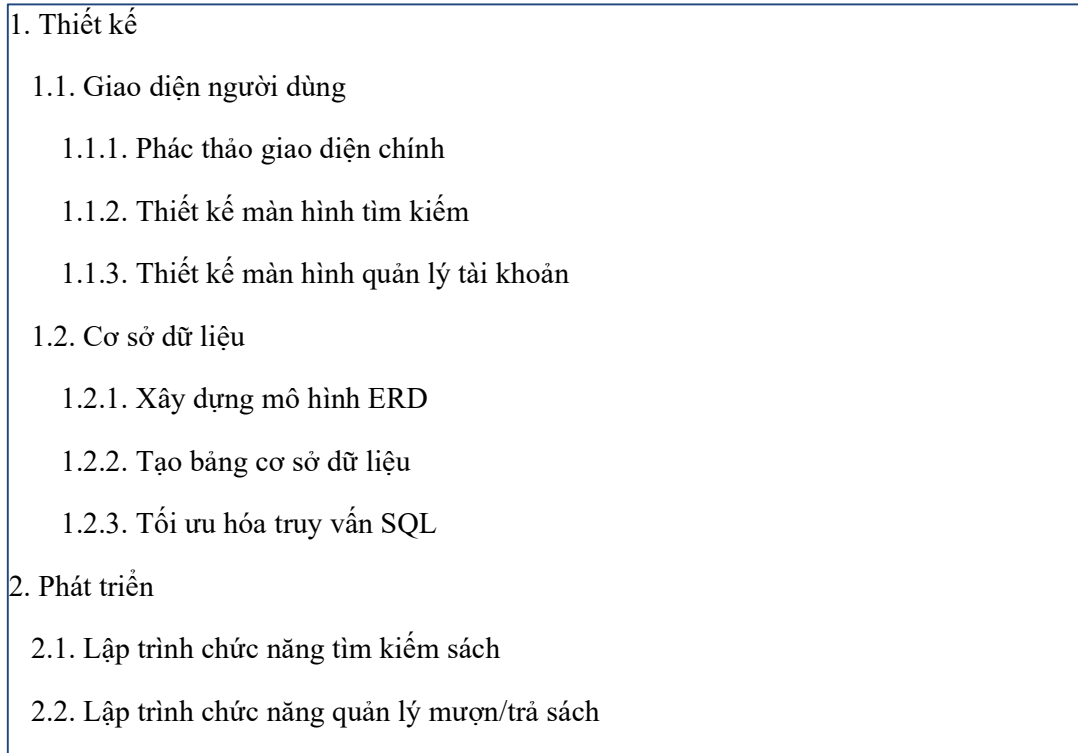
1. **Xác định các giai đoạn chính (Phases):** Giai đoạn là các bước lớn trong dự án, ví dụ: Thiết kế, Phát triển, Kiểm thử, Triển khai.
2. **Chia giai đoạn thành các nhóm công việc lớn (Deliverables):** Ví dụ: Giai đoạn "Thiết kế" có các nhóm công việc lớn như "Thiết kế giao diện người dùng", "Thiết kế cơ sở dữ liệu".
3. **Phân chia thành các nhiệm vụ nhỏ hơn (Tasks):** Chia nhóm công việc lớn thành các nhiệm vụ cụ thể, có thể đo lường được.

Ví dụ: "Thiết kế giao diện người dùng" có các nhiệm vụ nhỏ:

- Phác thảo giao diện chính.
- Thiết kế màn hình tìm kiếm.
- Thiết kế màn hình quản lý tài khoản.

4. Các dạng cấu trúc WBS:

- **Dạng sơ đồ:** WBS dưới dạng sơ đồ Grant hoặc sơ đồ tổ chức thể hiện mối quan hệ theo dạng cây, dễ quan sát.
- **Dạng hợp đồng:** chỉ gồm hai hoặc ba mức đầu tiên, thường dùng để theo dõi các công việc ở mức cao
- **Dạng danh sách:** Đánh số các nhiệm vụ theo hệ thống để dễ theo dõi.



Hình 3.1. Các nhiệm vụ theo dạng danh sách cho bài toán quản lý mượn trả sách

3.2. Các công cụ lập kế hoạch trong xây dựng lịch trình và phân bổ nguồn lực

Việc lập kế hoạch dự án được xác định ở 2 mức: Mức tổng quan và mức chi tiết (WBS).

Mức tổng quan: Tổng quan về kế hoạch dự án là sự mô tả dự án một cách tổng quát về tất cả những nội dung quan trọng nhất của dự án. Nó là tài liệu không thể thiếu khi muốn dự án được phê duyệt, là cơ sở quan trọng cho công tác quản lý và là căn cứ để lập kế hoạch chi tiết của dự án. Nội dung bản Tổng quan của kế hoạch phải gồm các phần sau

1. Kế hoạch đảm bảo chất lượng: Mô tả các chuẩn, các qui trình được sử dụng trong dự án.
2. Kế hoạch thẩm định: Mô tả các phương pháp, nguồn lực, lịch trình thẩm định hệ thống.
3. Kế hoạch bảo trì: Dự tính các yêu cầu về hệ thống, chi phí, nỗ lực cần thiết cho bảo trì.
4. Kế hoạch phát triển đội ngũ: Mô tả kỹ năng và kinh nghiệm của các thành viên trong nhóm dự án sẽ được phát triển như thế nào để quản lý và vận hành dự án sau này.

Mức chi tiết hay cấu trúc phân chia công việc: *Work Breakdown Structure-WBS*.

Giai đoạn này yêu cầu:

1. Xác định các hạng mục (công việc): chia dự án thành các nhóm công việc nhỏ đủ chi tiết để có thể lập kế hoạch, lên lịch biểu.
2. Phân bổ nguồn lực cho các công việc bao gồm con người, cơ sở vật chất, máy móc, tài chính và thời gian.

Khi lập kế hoạch dự án mức chi tiết, phải phân rã toàn bộ dự án thành các đơn vị công việc (WBS), lúc này cần có công cụ để lên lịch biểu và kiểm soát việc thực hiện kế hoạch, để đảm bảo dự án hoàn thành đúng thời hạn. Công cụ để lên lịch biểu và kiểm soát thời gian thường dùng là biểu đồ Gantt và hoặc PERT.

3.2.1. PERT

PERT (Program Evaluation and Review Technique) là một công cụ quản lý dự án dạng biểu đồ mạng giúp lập kế hoạch, phân tích và kiểm soát tiến độ dự án. PERT tập trung vào việc xác định và quản lý thời gian hoàn thành các nhiệm vụ, đặc biệt trong các dự án phức tạp có nhiều nhiệm vụ phụ thuộc lẫn nhau.

Mục đích của PERT

- Ước tính chính xác thời gian hoàn thành dự án.
- Xác định các nhiệm vụ quan trọng và thời gian dự phòng.
- Phân tích và đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Các thành phần cơ bản

1. **Nhiệm vụ (Activity):** Công việc cụ thể cần thực hiện.
2. **Sự kiện (Event):** Thời điểm bắt đầu hoặc kết thúc một nhiệm vụ.
3. **Thời gian ước tính:**

- **Thời gian lạc quan (Optimistic Time - O):** Thời gian ngắn nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
- **Thời gian bi quan (Pessimistic Time - P):** Thời gian dài nhất để hoàn thành nhiệm vụ.
- **Thời gian trung bình (có khả năng xảy ra nhất - Most Likely Time - M):** Thời gian thường gặp nhất.

Công thức tính thời gian kỳ vọng:

$$T_E = (O + 4M + P) / 6$$

Trong đó:

- T_E : Thời gian kỳ vọng của nhiệm vụ.
- O, M, P: Thời gian lạc quan, thời gian trung bình, và thời gian bi quan.

Cách xây dựng sơ đồ PERT

Bước 1: Liệt kê các nhiệm vụ và mối quan hệ phụ thuộc

- Xác định tất cả các nhiệm vụ cần thực hiện trong dự án.
- Xác định mối quan hệ giữa các nhiệm vụ (nhiệm vụ nào phải hoàn thành trước khi nhiệm vụ khác bắt đầu).

Nhiệm vụ	Bắt đầu	Kết thúc	Thời gian (T)
A	1	2	3 ngày
B	2	3	2 ngày
C	2	4	4 ngày
D	3	5	5 ngày
E	4	5	6 ngày

Bảng 3.1 Bảng phân chia công việc của dự án

Bước 2: Vẽ sơ đồ mạng PERT

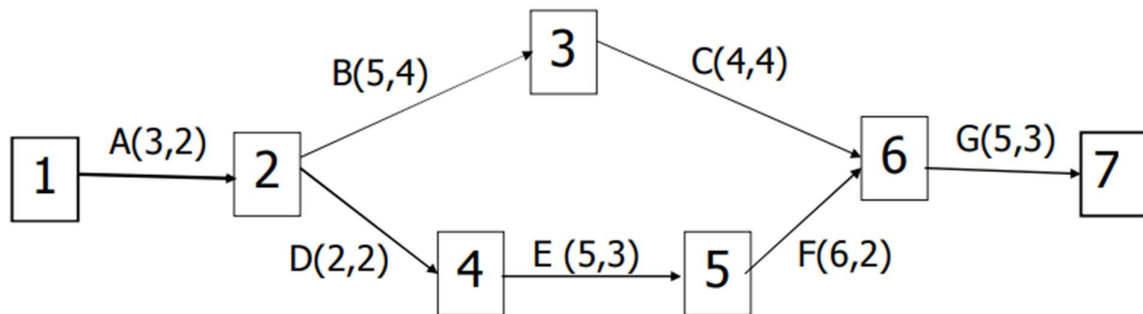
- Mỗi nhiệm vụ được biểu diễn bằng **một cung** (arrow).
- Mỗi sự kiện (bắt đầu/kết thúc nhiệm vụ) được biểu diễn bằng **một nút** (node).

Bước 3: Tính thời gian kỳ vọng cho từng nhiệm vụ

Áp dụng công thức để tính thời gian kỳ vọng cho từng nhiệm vụ.

Bước 4: Xác định đường găng (Critical Path)

- **Đường găng (Critical-Path: đường tới hạn, đường quyết định):** Là chuỗi các nhiệm vụ dài nhất từ điểm bắt đầu đến điểm kết thúc dự án.
- **Thời gian dự phòng (Slack Time):**
 $\text{Slack Time} = \text{Thời gian kết thúc muộn nhất} - \text{Thời gian kết thúc sớm nhất}$



Hình 3.2. Biểu đồ PERT

Ưu điểm và nhược điểm của PERT

1. Ưu điểm

- Giúp nhà quản lý theo dõi sát sao các yếu tố thời gian của dự án.
- Đường găng giúp xác định nhiệm vụ quan trọng cần ưu tiên.
- Hỗ trợ dự đoán thời gian và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

2. Nhược điểm

- **Phụ thuộc vào ước tính:** Độ chính xác phụ thuộc vào chất lượng của các thời gian ước tính.
- **Phức tạp:** Đối với các dự án lớn, sơ đồ PERT có thể trở nên phức tạp và khó quản lý.
- **Không tính đến chi phí:** PERT chỉ tập trung vào thời gian, không tích hợp yếu tố chi phí.

3.2.2. Gantt chart

Biểu đồ Gantt là một công cụ quản lý dự án trực quan, biểu diễn các nhiệm vụ của dự án dưới dạng biểu đồ thanh (bar chart). Mỗi thanh biểu diễn một nhiệm vụ, với chiều dài tương ứng với khoảng thời gian thực hiện nhiệm vụ đó.

Mục đích của Gantt Chart

- **Lập kế hoạch:** Xác định thời gian bắt đầu và kết thúc cho từng nhiệm vụ.
- **Theo dõi tiến độ:** Giám sát trạng thái hoàn thành của các nhiệm vụ.
- **Quản lý tài nguyên:** Đảm bảo phân bổ nguồn lực hợp lý.
- **Trực quan hóa:** Cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến trình dự án.



Hình 3.3. Biểu đồ Grant

Cấu trúc của Gantt Chart

Cấu trúc của Gantt Chart gồm các thành phần chính sau đây:

- **Trục ngang (Timeline):** Biểu diễn thời gian (ngày, tuần, tháng).
- **Trục dọc (Tasks):** Liệt kê danh sách các nhiệm vụ cần thực hiện.
- **Thanh biểu đồ:** Thể hiện khoảng thời gian thực hiện từng nhiệm vụ.
- **Mốc thời gian (Milestones):** Các sự kiện hoặc điểm mốc quan trọng trong dự án.
- **Phụ thuộc giữa các nhiệm vụ:** Các đường nối thể hiện mối quan hệ giữa các nhiệm vụ.

Ưu điểm và nhược điểm của Gantt Chart

1. Ưu điểm

- Dễ hiểu: Cung cấp cái nhìn trực quan về tiến trình dự án.
- Theo dõi dễ dàng: Xem nhanh trạng thái của từng nhiệm vụ.

- Xác định phụ thuộc: Hiểu rõ mối quan hệ giữa các nhiệm vụ.

2. Nhược điểm

- Khó cập nhật: Khi dự án phức tạp hoặc có nhiều thay đổi.
- Không hiển thị chi tiết: Không thể hiện rõ ràng các yếu tố như rủi ro hoặc chi phí.
- Khả năng mở rộng hạn chế: Biểu đồ có thể trở nên khó quản lý với các dự án lớn.

3.3. Quản lý ngân sách dự án

Ngân sách dự án là một yếu tố quan trọng trong quản lý dự án, giúp xác định và kiểm soát chi phí để đảm bảo dự án được hoàn thành trong phạm vi tài chính đã đề ra. Việc dự toán và điều chỉnh ngân sách đúng cách không chỉ hỗ trợ hoàn thành dự án đúng tiến độ mà còn giảm thiểu rủi ro tài chính.

3.3.1. Dự toán ngân sách

Chi phí hay ngân sách là nguồn lực được tiêu thụ hoặc sử dụng để đạt được mục đích cụ thể. Chi phí thường được thể hiện là số tiền phải trả để có được một hàng hóa hoặc dịch vụ. Vì các dự án tiêu tốn tiền bạc và các nguồn lực tổ chức khác, nên điều quan trọng là người quản lý dự án phải hiểu cách quản lý ngân sách dự án. Quản lý chi phí dự án là quá trình ước tính, phân bổ và kiểm soát chi phí trong một dự án. Giúp dự đoán các chi phí sắp tới để giảm nguy cơ vượt ngân sách. Chi phí dự kiến được tính trong giai đoạn lập kế hoạch của dự án và phải được phê duyệt trước khi bắt đầu dự án. Khi kế hoạch dự án được thực hiện, các chi phí được ghi lại và theo dõi để đảm bảo chi phí nằm trong kế hoạch. Khi dự án hoàn thành, chi phí dự đoán được so sánh với chi phí thực tế, cung cấp chuẩn cho kế hoạch quản lý chi phí và ngân sách dự án trong tương lai.

Dự toán ngân sách là quá trình ước tính chi phí cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành dự án. Ngân sách bao gồm tất cả các khoản chi phí trực tiếp và gián tiếp liên quan đến dự án.

Mục tiêu dự toán ngân sách:

- Xác định chi phí cần thiết cho từng nhiệm vụ trong dự án.
- Phân bổ ngân sách hợp lý để tối ưu hóa nguồn lực.
- Giảm thiểu rủi ro vượt chi phí dự án.

Các phương pháp dự toán ngân sách

Dự toán ngân sách là quá trình ước tính chi phí cần thiết để thực hiện các nhiệm vụ và hoàn thành dự án trong phạm vi tài chính được phê duyệt. Ước tính chi phí là một đầu ra quan trọng trong quản lý chi phí dự án, vì nó cung cấp cơ sở để lập ngân sách và kiểm soát chi tiêu trong suốt quá trình thực hiện dự án. Đây là quá trình xác định các khoản chi phí cần thiết để hoàn thành tất cả các hoạt động trong dự án, từ các nhiệm vụ cụ thể đến các mục tiêu tổng thể. Một ước tính chi phí chính xác không chỉ giúp dự án duy trì trong phạm vi ngân sách mà còn giảm thiểu các rủi ro tài chính tiềm tàng. Ước tính chi phí là một bước quan trọng trong quản lý dự án, giúp đảm bảo các nguồn lực được phân bổ hợp lý, các rủi ro tài chính được giảm thiểu, và mục tiêu dự án được hoàn thành đúng tiến độ.

Để ước tính chi phí, có ba phương pháp chính được sử dụng, mỗi phương pháp phù hợp với các loại dự án và điều kiện khác nhau:

1. Dự toán từ dưới lên (Bottom-up Estimation):

Phương pháp này bắt đầu bằng cách chia nhỏ dự án thành các nhiệm vụ cụ thể nhất có thể, sau đó ước tính chi phí cho từng nhiệm vụ và cộng dồn để ra tổng chi phí. Cách tiếp cận này yêu cầu hiểu biết chi tiết về các công việc cụ thể trong dự án và rất chính xác khi được thực hiện đúng cách. Tuy nhiên, nó có thể tốn nhiều thời gian và công sức do mức độ chi tiết cần thiết.

Ví dụ: Nhiệm vụ "Thiết kế giao diện người dùng" có thể bao gồm chi phí lập trình (200 giờ x 50.000 VNĐ/giờ) và kiểm thử (50 giờ x 35.000 VNĐ/giờ), tổng chi phí là 11.750.000 VNĐ.

2. Dự toán từ trên xuống (Top-down Estimation):

Phương pháp này sử dụng thông tin từ các dự án tương tự trước đây để ước tính tổng chi phí cho toàn bộ dự án. Đây là cách tiếp cận nhanh chóng và hữu ích cho các dự án đã có kinh nghiệm hoặc dữ liệu lịch sử liên quan. Tuy nhiên, nếu dự án có các đặc điểm độc đáo hoặc không rõ ràng, dự toán có thể thiếu chính xác.

Ví dụ: Dựa trên dữ liệu lịch sử, chi phí cho một dự án phần mềm tương tự trước đây là 250.000.000 VNĐ, và con số này được sử dụng làm ước tính ban đầu.

3. Phương pháp tham số (Parametric Estimation):

Đây là phương pháp sử dụng các công thức toán học và dữ liệu lịch sử để ước tính chi phí dựa trên các đặc điểm cụ thể của dự án. Phương pháp này đặc biệt phù hợp cho các dự án lớn, phức tạp hoặc khi có sẵn dữ liệu lịch sử chính xác.

- *Ví dụ:* Để phát triển phần mềm, có thể áp dụng công thức: chi phí = 100.000 VNĐ/giờ x 200 giờ, tổng chi phí là 20.000.000 VNĐ.

Mỗi phương pháp có ưu và nhược điểm riêng, và lựa chọn phương pháp phù hợp sẽ phụ thuộc vào độ chi tiết của dự án, thời gian có sẵn, cũng như mức độ chính xác mong muốn trong dự toán ngân sách.

Cấu trúc ngân sách

Ngân sách dự án bao gồm nhiều khoản chi phí cần được tính toán và phân bổ hợp lý để đảm bảo dự án có thể hoàn thành đúng tiến độ, trong phạm vi tài chính, và đạt được các mục tiêu đã đề ra. Ngân sách dự án thường bao gồm các khoản chi phí:

- **Chi phí nhân sự:** Chi phí nhân sự là khoản tiền dành để trả lương, thưởng, và các chế độ phúc lợi khác cho nhân viên tham gia vào dự án.
- **Chi phí thiết bị:** Chi phí thiết bị là khoản tiền chi trả để mua sắm hoặc thuê các công cụ, máy móc cần thiết cho việc thực hiện dự án.
- **Chi phí vận hành:** Chi phí vận hành bao gồm các khoản liên quan đến hoạt động hàng ngày của dự án, từ vận hành văn phòng đến các tiện ích cần thiết.
- **Chi phí dự phòng:** Chi phí dự phòng là khoản quỹ được dành riêng để đối phó với các rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dự án. Đây không phải là chi phí cụ thể, nhưng cần thiết để đảm bảo dự án không bị gián đoạn khi gặp sự cố. Các rủi ro này có thể là: rủi ro kỹ thuật gồm các vấn đề như lỗi phần mềm, thay đổi yêu cầu kỹ thuật; chi phí cho rủi ro thời gian như chậm tiến độ do thiếu nhân sự hoặc sự cố không lường trước; rủi ro khi có các thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng yêu cầu thêm tính năng hoặc thay đổi thiết kế.

Kiểm soát chi phí là một phần quan trọng trong quản lý dự án, giúp đảm bảo rằng các chi tiêu thực tế luôn nằm trong giới hạn đã được phê duyệt. Điều này bao gồm việc so sánh chi phí thực tế với ước tính ban đầu, theo dõi các chỉ số hiệu suất chi phí, và thực hiện các hành động điều chỉnh khi cần thiết.

Một kế hoạch quản lý chi phí hiệu quả không chỉ giúp kiểm soát chi tiêu mà còn cung cấp thông tin quan trọng để ra quyết định, đảm bảo dự án hoàn thành đúng tiến độ và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

3.3.2. Điều chỉnh ngân sách khi cần thiết

Điều chỉnh ngân sách là quá trình thay đổi phân bổ tài chính để phù hợp với các yêu cầu mới, thay đổi trong tiến độ hoặc phát sinh rủi ro.

Trong quá trình thực hiện dự án, ngân sách ban đầu được xây dựng dựa trên các giả định về yêu cầu, chi phí và rủi ro. Tuy nhiên, thực tế triển khai thường có những thay đổi bất ngờ đòi hỏi cần phải điều chỉnh ngân sách. Dưới đây là ba trường hợp phổ biến yêu cầu sự điều chỉnh ngân sách trong quản lý dự án.

Khi nào cần điều chỉnh ngân sách?

Thông thường, có ba trường hợp cần điều chỉnh ngân sách cho dự án.

i. Khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng

Yêu cầu thay đổi xảy ra khi khách hàng hoặc các bên liên quan đề nghị thêm hoặc sửa đổi các tính năng trong phạm vi dự án. Những thay đổi này có thể làm tăng khối lượng công việc, yêu cầu thêm nguồn lực hoặc kéo dài thời gian thực hiện.

Ví dụ:

- Khách hàng yêu cầu bổ sung một tính năng mới vào phần mềm, như thêm module báo cáo chi tiết cho phần mềm quản lý nhân sự.
- Yêu cầu nâng cấp giao diện người dùng để tối ưu hóa trải nghiệm người dùng.

Tác động khi có yêu cầu thay đổi từ khách hàng:

- Chi phí lao động tăng do cần thêm thời gian hoặc nhân lực để thực hiện yêu cầu.
- Chi phí thiết bị hoặc phần mềm tăng nếu tính năng mới đòi hỏi công cụ hoặc công nghệ bổ sung.
- Dự án có thể phải kéo dài tiến độ, dẫn đến tăng chi phí vận hành và tài nguyên.

Cách xử lý:

- Xác định chi phí bổ sung cho yêu cầu thay đổi.
- Đàm phán với khách hàng về việc tăng ngân sách hoặc cắt giảm các tính năng ít quan trọng để cân đối.

ii. Khi chi phí tăng ngoài dự kiến

Chi phí tăng là tình huống phổ biến khi giá nguyên vật liệu, lao động hoặc dịch vụ liên quan thay đổi so với dự toán ban đầu. Sự biến động của thị trường hoặc các yếu tố ngoại cảnh như lạm phát cũng có thể gây ra sự gia tăng này.

Ví dụ:

- Giá thuê máy chủ tăng do nhu cầu cao trong thị trường công nghệ thông tin.
- Mức lương nhân viên cần được điều chỉnh vì thị trường lao động thay đổi.

Tác động khi chi phí tăng ngoài dự kiến:

- Ngân sách không còn đủ để chi trả cho các hoạt động dự án đã được lập kế hoạch.
- Phát sinh áp lực phải cắt giảm chi phí ở các hạng mục khác hoặc tăng tổng ngân sách.

Cách xử lý:

- Phân tích các khoản chi phí tăng để xác định mức độ ảnh hưởng.
- Cân nhắc sử dụng chi phí dự phòng hoặc thương lượng với các nhà cung cấp để giảm chi phí.
- Cập nhật ngân sách với sự đồng thuận của các bên liên quan.

iii. Khi có rủi ro phát sinh

Rủi ro phát sinh trong quá trình thực hiện dự án thường xuất hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm các vấn đề kỹ thuật phức tạp, các sự cố không lường trước được như lỗi thiết bị, mất dữ liệu, hoặc thay đổi yêu cầu từ phía khách hàng. Bên cạnh đó, tình trạng chậm tiến độ có thể xảy ra ở một hoặc nhiều giai đoạn của dự án do những nguyên nhân như thiếu hụt nguồn lực, sự phối hợp không hiệu quả giữa các nhóm, hoặc tác động từ các yếu tố bên ngoài như biến động thị trường hay thời tiết. Những rủi ro này không chỉ ảnh hưởng đến phạm vi công việc, khiến kế hoạch ban đầu phải điều chỉnh, mà còn

tạo áp lực đáng kể lên ngân sách dự án, làm tăng chi phí phát sinh và gây khó khăn trong việc duy trì nguồn lực tài chính ổn định.

Ví dụ:

- Một tính năng chính không hoạt động như dự kiến, dẫn đến phải sửa chữa hoặc thiết kế lại.
- Chậm trễ trong việc giao hàng thiết bị hoặc tài nguyên cần thiết cho dự án.
- Rủi ro pháp lý hoặc thay đổi quy định ảnh hưởng đến cách triển khai dự án.

Tác động khi có rủi ro phát sinh:

Rủi ro phát sinh trong dự án có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ, phạm vi công việc và chi phí. Những tác động thường gặp bao gồm:

- Chi phí sửa chữa hoặc thay thế các giải pháp không thành công.
- Tăng chi phí lao động do phải làm thêm giờ hoặc thuê chuyên gia bên ngoài.
- Tăng chi phí vận hành do kéo dài tiến độ.

Cách xử lý:

- Kích hoạt ngân sách dự phòng để xử lý các chi phí phát sinh.
- Rà soát kế hoạch và ưu tiên các nhiệm vụ quan trọng để giảm thiểu tác động.
- Báo cáo và trao đổi với các bên liên quan để xác định phương án xử lý tối ưu.

Câu hỏi ôn tập cuối chương

1. Quy trình lập kế hoạch dự án có vai trò gì trong việc quản lý tiến độ và nguồn lực của dự án?
2. Phân tích yêu cầu là gì, và các bước chính trong phân tích yêu cầu bao gồm những gì?
3. Yêu cầu chức năng và yêu cầu phi chức năng khác nhau như thế nào? Hãy đưa ra ví dụ.
4. Danh sách nhiệm vụ cần đảm bảo các tiêu chí nào để quản lý tiến độ hiệu quả?
5. Công cụ PERT được sử dụng trong lập kế hoạch dự án nhằm mục đích gì?
6. Đường găng (Critical Path) trong sơ đồ PERT có ý nghĩa gì đối với quản lý tiến độ dự án?
7. Biểu đồ Gantt giúp ích như thế nào trong việc theo dõi tiến độ và quản lý tài nguyên dự án?
8. Ngân sách dự án bao gồm những khoản chi phí nào? Hãy liệt kê ít nhất ba loại.

9. Sự khác biệt giữa phương pháp dự toán ngân sách từ trên xuống và từ dưới lên là gì?

10. Khi nào cần phải điều chỉnh ngân sách dự án, và điều chỉnh ngân sách có thể xử lý những tình huống nào?